

Dominio euclídeo

Definición 1 (Dominio euclídeo). Sea R un dominio de integridad, R es un dominio euclídeo $\iff \exists \nu: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ (llamada **función euclídea**) tal que:

(I) División con resto: $\forall a, b \in R : b \neq 0 : \exists q, r \in R : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee \nu(r) < \nu(b))$.

(II) Multiplicatividad: $\forall a, b \in R \setminus \{0\} : \nu(a) \leq \nu(ab)$.